

Léa Robert

Chercheur en Bio-informatique

léa.robert@email.com | 06 48 89 70 21

Profil Professionnel

Ingénieur spécialisé dans le traitement des données de santé. Je conçois des pipelines d'analyse automatisés et robustes pour séquencer l'ADN et identifier des biomarqueurs. Passionné par la recherche biomédicale, j'évolue à l'interface entre la médecine de précision et la data science, tout en respectant strictement les normes de confidentialité des données patients (RGPD, HDS).

Compétences Techniques

Python • Docker • Bash • Nextflow • Statistiques • Analyse Génomique • NGS • BioPython

Expériences Professionnelles

Chercheur en Bio-informatique / Confirmé — Inserm **09/2022 à Aujourd'hui**
Analyse de larges jeux de données de séquençage (NGS) à l'aide de scripts Python et R, aboutissant à l'identification de nouveaux biomarqueurs tumoraux. Création d'applications web interactives avec R Shiny permettant aux biologistes d'explorer visuellement les résultats d'expression génique (RNA-Seq). Rédaction de rapports d'analyse statistique détaillés avec RMarkdown pour orienter les décisions lors des essais cliniques de phase 2 du laboratoire. Modélisation structurelle 3D de protéines et simulation de dynamique moléculaire, permettant de valider l'affinité de nouvelles molécules thérapeutiques.

Chercheur en Bio-informatique — Inserm **09/2021 à 09/2022**
Conception d'une API RESTful sécurisée pour interroger les bases de données génomiques depuis les applications cliniques partenaires. Automatisation des rapports de diagnostic génétique à l'aide de scripts RMarkdown, garantissant une traçabilité totale pour les audits de santé. Développement de pipelines bio-informatiques reproductibles avec Nextflow et Docker, réduisant le temps d'analyse des génomes de 3 jours à 12 heures. Conception d'une base de données relationnelle sécurisée (HDS) centralisant les données phénotypiques et génotypiques d'une cohorte de 10 000 patients.

Stage — Assistant Chercheur en Bio-informatique — Institut Pasteur **11/2020 à 04/2021**
Automatisation du nettoyage et du contrôle qualité (QC) des données issues des séquenceurs Illumina, réduisant les erreurs d'alignement de 15%. Gestion et optimisation des requêtes sur un cluster de calcul haute performance (HPC) sous Slurm pour le traitement de pétaoctets de données brutes. Développement d'un algorithme de machine learning capable de prédire l'interaction protéine-ligand avec une précision de 88%.

Formation & Diplômes

Diplôme d'Ingénieur en Bio-informatique **2018 - 2021**
EISTI

Classes Préparatoires (CPGE) en Filière Scientifique **2016 - 2018**
Lycée Scientifique